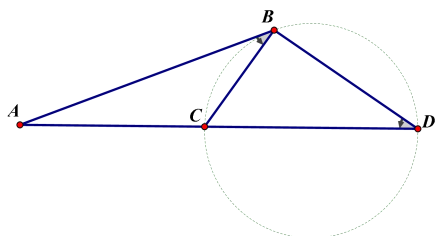


不以规矩，不成方圆 ----孟子

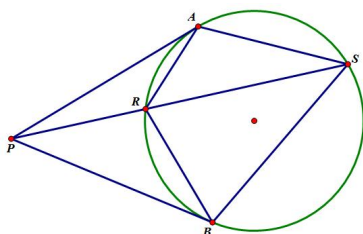
9 切割线构型

1 如图所示，若 AB 为圆的切线， ACD 为圆的割线，求证 $AC/AD=(BC/BD)^2$ ，



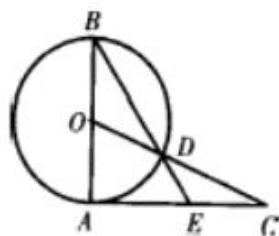
2. 如图，自圆外一点 P 向 $\odot O$ 引割线交圆于 R, S 两点，又作切线 PA, PB ， A, B 为切点，

求证： $AR \cdot SB = AS \cdot RB$



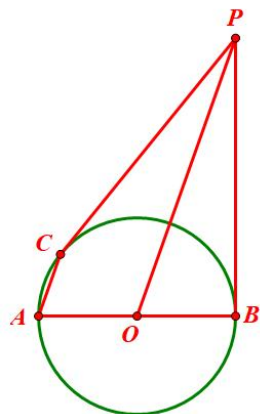
3 如图， AB 是圆 O 的直径， $AB = d$ ，过 A 作圆 O 的切线并在其上取一点 C ，使 $AC = AB$ 。连

结 OC 交圆 O 于 D ， BD 的延长线交 AC 于 E ，求 AE 的长。（QCL05）



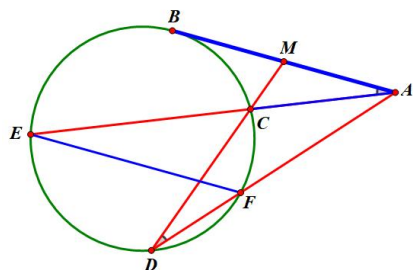
4、已知点 C 在以 AB 为直径的圆 O 上，过点 B, C 作圆 O 的切线，交于点 P ，连 AC ，若

$OP = \frac{9}{2} AC$ ，求 $\frac{PB}{AC}$ 的值 QCL2013

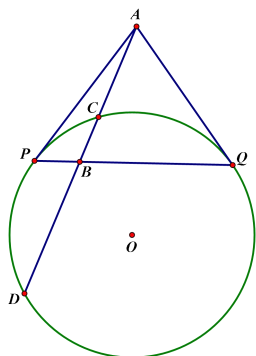


不以规矩，不成方圆 ----孟子

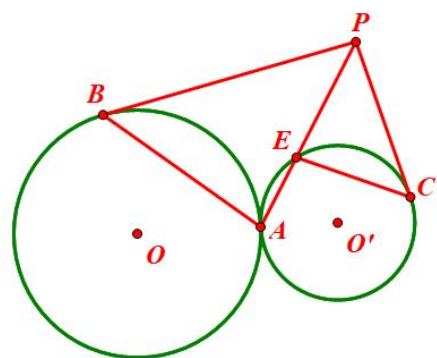
5 已知 AB 切 $\odot O$ 于 B , M 为 AB 的中点, 过 M 作 $\odot O$ 的割线 MD 交 $\odot O$ 于 C 、 D 两点, 连 AC 并延长交 $\odot O$ 于 E , 连 AD 交 $\odot O$ 于 F . 求证: $EF \parallel AB$.



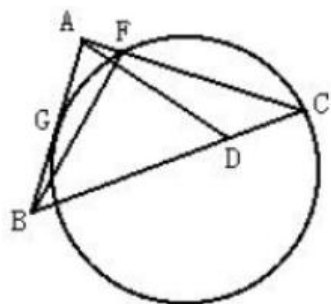
6 如图, 若 AP 、 AQ 为圆 O 的切线,, 过 A 的圆的割线 ACD 交 PQ 于 B 点。
求证: $2/AB = 1/AC + 1/AD$;



7 如图, 圆 O, O' 外切于 A , 半径为 r, r' ; PB, PC 分别为两圆切线, B, C 为切点, 且 $PB:PC = r:r'$, 又 PA 交圆 O' 于 E . 求证: $\triangle PAB \sim \triangle PEC$ (QCL1985)



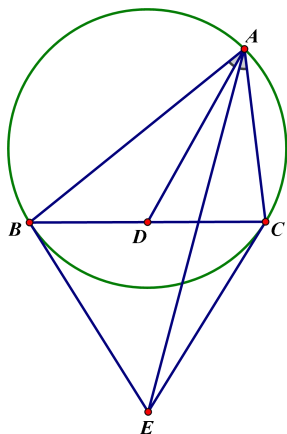
8 、如图 $\triangle ABC$ 是直角三角形, 点 D 在斜边 BC 上, $BD = 4DC$. 已知圆过点 C 且与 AC 相交于 F , 与 AB 相切于 AB 的中点 G . 求证: $AD \perp BF$. QCL1999



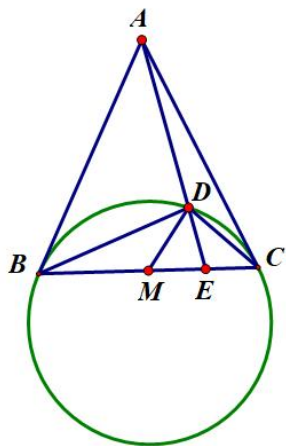
不以规矩，不成方圆 ----孟子

9 已知：如图， $\triangle ABC$ 外接圆在 B、C 处的切线交于 E，D 为 BC 中点。

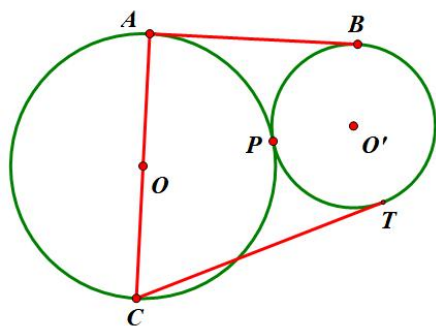
求证： $\angle BAD = \angle CAE$



10 已知：如图，AB、AC 为圆的切线，B、C 为切点。M 为 BC 中点，D 为圆上一点，AD 交 BC 于 E。 求证： $\angle BDM = \angle CDE$



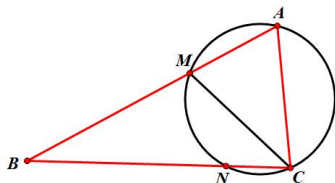
11 $\odot O$ 与 $\odot O'$ 外切于点 P，一条外公切线分别切两圆于点 A、B，AC 为 $\odot O$ 的直径，从 C 引 $\odot O'$ 的切线 CT，切点为 T。 求证： $CT = AC$ 。



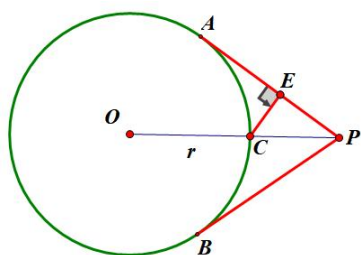
不以规矩，不成方圆 ----孟子

练习:

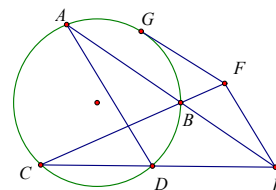
1. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 CM 是 $\angle ACB$ 的平分线, $\triangle AMC$ 的外接圆交 BC 于 N , 若 $AC = \frac{1}{2}AB$, 求证:
 $BN = 2AM$.



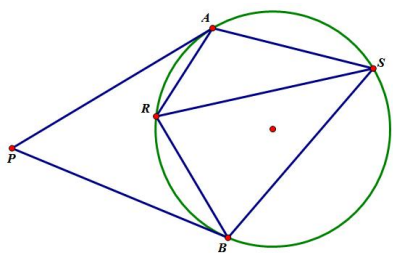
- 2 过 $\odot O$ 外一点 P 作 $\odot O$ 的两条切线 PA 、 PB , 连 OP 与 $\odot O$ 交于点 C , 过 C 作 AP 的垂线, 垂足为 E . 若 $PA = 12$ cm, $PC = 6$ cm, 求 CE 的长.



3. 如图, $\odot O$ 内的两条弦 AB 、 CD 的延长线相交于圆外一点 E , 由 E 引 AD 的平行线与直线 BC 交于 F , 作切线 FG , G 为切点. 求证: $EF = FG$.



- 4 如图, 自圆外一点 P 向 $\odot O$ 引切线 PA 、 PB , A 、 B 为切点, R 、 S 为圆 O 上两点, 且 $AR \cdot SB = AS \cdot RB$. 求证: PRS 共线



- 5 如下图, 若 D 在 BC 中垂线上且 $OB^2 = OD \cdot OE$, 求证 $\angle BAD = \angle CAE$,

